

Calibración acelerómetro SensorTag

1. Modelo de error

La calibración consiste en determinar los parámetros que corrigen los defectos sistemáticos. En el caso del acelerómetro, los factores de escala de cada eje, la no ortogonalidad/desalineación entre ejes y el bias. El modelo de corrección es afín:

$$\mathbf{a}_{\text{cal}} = \mathbf{M} \mathbf{a}_{\text{med}} + \mathbf{b} \quad (1)$$

donde $\mathbf{a}_{\text{med}} \in \mathbb{R}^3$ es la lectura del sensor, $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ es la matriz de calibración y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ es el vector de corrección de bias. En forma expandida:

$$\begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix}_{\text{cal}} = \begin{bmatrix} s_x & m_{xy} & m_{xz} \\ m_{yx} & s_y & m_{yz} \\ m_{zx} & m_{zy} & s_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix}_{\text{med}} + \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix} \quad (2)$$

$\mathbf{M}$ tiene los siguientes elementos:

- s_x, s_y, s_z son los factores de corrección de escala de cada eje (cercaos a 1 en un sensor ideal).
- Los $m_{ij} \ i \neq j$ consideran el acoplamiento cruzado.

Nota que los $m_{ij} \ i \neq j$ indican cuánta señal medida en el eje j debe mezclarse para corregir la lectura del eje i y compensa tanto la no ortogonalidad interna del chip como la desalineación de montaje.

Por lo tanto, para calibrar el acelerómetro se tienen 12 incógnitas: 9 elementos de $\mathbf{M}$ y 3 de $\mathbf{b}$.

Nota¹: $\mathbf{M}$ no es una matriz de rotación (en general no es ortogonal): deforma el espacio de medición para deshacer las deformaciones del sensor.

Nota²: La orientación del sensor respecto al mundo se resuelve por separado (nivelación con la fórmula de Rodrigues), *después* de calibrar.

Notación. Las matrices se denotan con negrita mayúscula ($\mathbf{M}, \mathbf{G}, \mathbf{\Theta}, \mathbf{\tilde{M}}$); los vectores con negrita minúscula ($\mathbf{g}^{(i)}, \mathbf{m}^{(i)}, \mathbf{b}$); los escalares con cursiva (componentes como $m_x^{(i)}$, parámetros como s_x , y la magnitud de la gravedad $g = 9.81 \text{ m/s}^2$). El superíndice entre paréntesis $^{(i)}$ indica la posición de captura ($i = 1, \dots, 6$) y los subíndices x, y, z indican componente.

2. Método de calibración: El modelo de corrección

Antes de las ecuaciones conviene dejar explícito el razonamiento que conduce a ellas, porque cada elemento del método (la matriz, el vector aumentado, los mínimos cuadrados, la pseudoinversa) es un eslabón de una sola cadena y no una elección arbitraria.

2.1 Modelo de corrección

El sensor entrega vectores distorsionados debido a la no ortogonalidad interna del chip como la desalineación de montaje. Lo que se busca es un **modelo de corrección** que transforme la lectura del sensor en una estimación corregida $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$f(\mathbf{a}_{\text{med}}) = \mathbf{a}_{\text{real}} \quad (3)$$

¿Qué forma podría tener f ? en principio no está determinada. Podría ser un polinomio, una tabla de búsqueda, una red neuronal. La elección del modelo no es una decisión puramente matemática, también depende de los mecanismos físicos responsables de la distorsión.

2.2 Modelo físico del error : Modelo afín

Los mecanismos de error en un acelerómetro MEMS puede distorsionar de una de las siguientes formas:

- *De forma proporcional a la entrada.* Un error de factor de escala que produce una lectura que es un múltiplo constante de la realidad. Por ejemplo, un eje inclinado contiene una fracción fija de la señal de otro eje: esa contaminación también escala con la señal.
- *De forma constante.* El bias suma siempre la misma cantidad, sin importar la entrada.

Los mecanismos físicos descritos corresponden a una **transformación afín**: una transformación formada por una parte lineal, que modela los errores proporcionales a la entrada, y un término constante, que modela el bias. Por lo tanto, para el caso del acelerómetro, los mecanismos físicos dominantes se pueden representar como un modelo afín:

$$f(\mathbf{a}_m) = \mathbf{M} \mathbf{a}_r + \mathbf{b} \quad (4)$$

Nota³: Existen efectos no lineales en el sensor, sin embargo son pequeños, y en el rango de operación de $\pm 1 g$ el modelo afín captura la parte dominante del defecto.

2.3 Representación matricial del modelo

Una función afín puede expresarse mediante una matriz y un vector de desplazamiento. Si se escribe componente a componente, la corrección del eje x se representa como:

$$a_{x,\text{cal}} = s_x a_x + m_{xy} a_y + m_{xz} a_z + b_x \quad (5)$$

y análogamente para y y z . Escrito coloquialmente, si los coeficientes de esas tres expresiones se tabulan en una cuadrícula, esa cuadrícula es **M** (y los términos constantes forman **b**).

2.4 Parámetros del modelo y datos experimentales

Para la calibración tenemos dos objetos que es importante diferenciar:

- **Los 12 coeficientes** (9 de **M**, 3 de **b**) son propiedades físicas del sensor.
- **Las capturas** producen datos para estimarlos. Cada posición i aporta tres números conocidos (los promedios m_x, m_y, m_z) junto con su valor ideal conocido, y por lo tanto **tres ecuaciones**.

Por ejemplo, la componente x de la posición $+X$ arriba podría ser:

$$9.81 = s_x (10.1562) + m_{xy} (-0.1215) + m_{xz} (0.0411) + b_x \quad (6)$$

Los datos que están entre paréntesis serían datos medidos desde el SensorTag; el valor de la gravedad (9.81) proviene de la física del fenómeno y los coeficientes quedan como incógnitas.

Nota⁴: las mediciones de los ejes y y z (-0.1215 y 0.0411) serían idealmente cero, pero en la realidad contienen los efectos combinados del bias y del acoplamiento cruzado de esos ejes.

De esta forma tenemos:

$$\begin{array}{ccc} 18 \text{ ecuaciones} & > & 12 \text{ incógnitas} \\ \underbrace{6 \text{ posiciones} \times 3 \text{ componentes}}_{\text{(datos)}} & & \underbrace{\text{parámetros de calibración}} \end{array}$$

Nota⁵: El número de incógnitas **no crece con el experimento**. Con 20 posiciones habría 60 ecuaciones, pero seguirían siendo 12 coeficientes. Con 3 posiciones habría 9 ecuaciones para 12 incógnitas, no sería posible la calibración. Teóricamente el mínimo es 4 posiciones, pero se usan 6 porque la redundancia permite promediar el ruido.

2.5 Estimación por mínimos cuadrados

La redundancia de mediciones, junto con el ruido experimental, hace que el sistema sea incompatible. Como las ecuaciones no incluyen explícitamente el término de ruido ε_i , no existe un conjunto único de los 12 coeficientes que satisfaga todas las ecuaciones de manera exacta. Por ello, diferentes subconjuntos de ecuaciones, como el correspondiente a las orientaciones $+X/-X$, generan estimaciones ligeramente distintas para un mismo parámetro.

Por lo tanto, se requiere definir la meta en buscar los 12 coeficientes que minimizan el **error cuadrático total**. Esto es, encontrar los 12 coeficientes que minimicen el error cuadrático total. Elevar los errores al cuadrado evita que errores de signo opuesto se cancelen y penaliza con mayor intensidad los errores. Además, el error cuadrático conduce a un sistema lineal cuya solución puede obtenerse analíticamente.

$$J(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|^2 \quad (7)$$

Y su derivada es:

$$\nabla J(\mathbf{x}) = 2\mathbf{A}^T(\mathbf{Ax} - \mathbf{b}) \quad (8)$$

Si igualamos a 0,

$$\mathbf{A}^T\mathbf{Ax} = \mathbf{A}^T\mathbf{b} \quad (9)$$

Cuando $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ es invertible, la solución puede escribirse como $(\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{b}$. De forma más general, la misma solución se expresa mediante la pseudoinversa de Moore–Penrose, válida para matrices de rango completo y para matrices deficientes en rango.

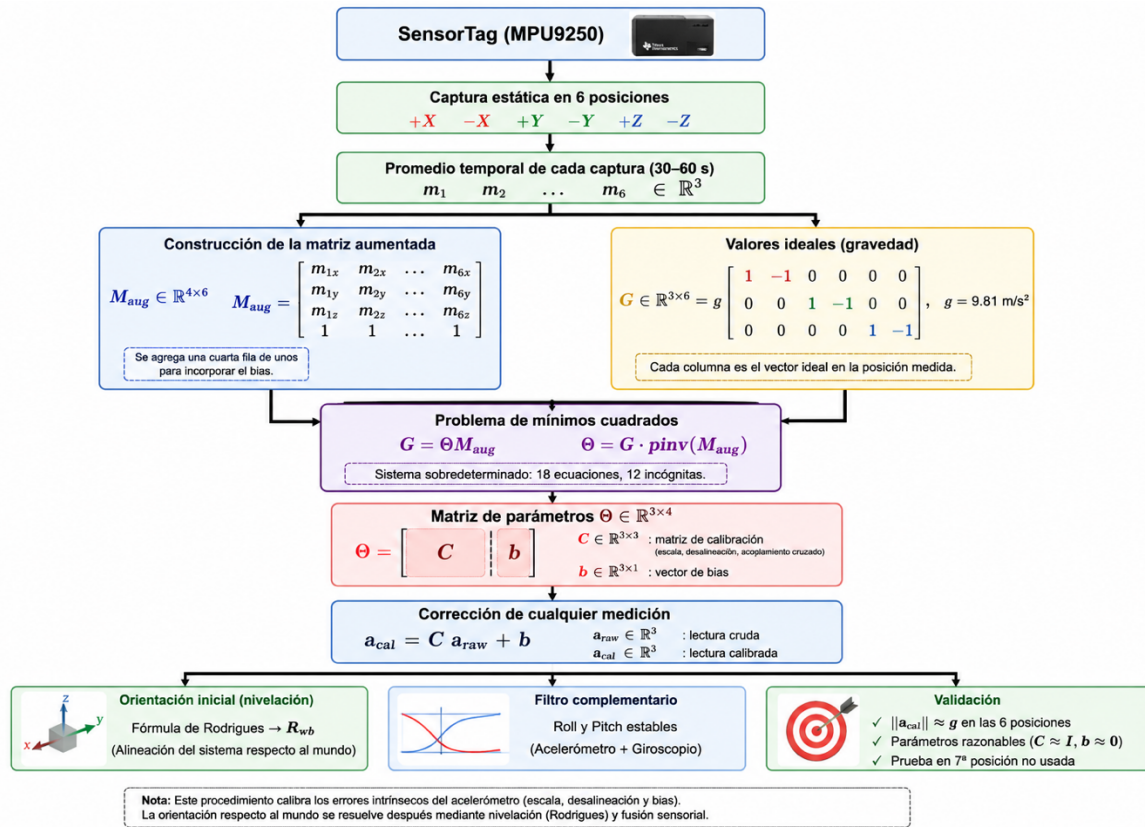
$$\mathbf{x} = (\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{b} \quad (10)$$

Esto se resuelve mediante la pseudoinversa, una generalización de la matriz inversa para sistemas no cuadrados. La solución de mínimos cuadrados puede expresarse mediante la pseudoinversa de Moore–Penrose. Las Secciones 5 y 6 desarrollan este despeje con detalle.

El resumen de esta sección es:

- El sensor distorsiona las mediciones(física)
 - Sus distorsiones son proporcionales más una constante (física)
- Este modelo es afín y sus coeficientes tabulados son **M** y **b** (notación)
 - El término constante se incorpora a la matriz (conveniencia, Sección 5.2)
- El experimento produce más ecuaciones que incógnitas, el ruido las hace incompatibles (no existe una solución que satisfaga todas las condiciones)
- Se elige la solución de mínimo error cuadrático (definición de “mejor”)
- Esta solución admite una expresión cerrada mediante la pseudoinversa de Moore–Penrose.

La deducción anterior corresponde al planteamiento general del problema de mínimos cuadrados. En la Sección 6 se desarrolla su aplicación específica al problema de calibración del acelerómetro.



3. Material y preparación

- SensorTag fijado a **cubo rectangular rígido** y bien escuadrado.
- Superficie de apoyo nivelada, verificada con nivel de burbuja o con la aplicación de nivel de un teléfono.
- El script de captura por BLE.

Nota⁶ sobre la estabilidad térmica. El bias de un MEMS depende de la temperatura. El sensor debe encenderse y dejarse transmitiendo entre 5 y 10 minutos antes de la primera captura, y las seis capturas deben realizarse en una sola sesión sin apagarlo.

Nota⁷ sobre la nivelación. La superficie de referencia es la parte más crítica del procedimiento: la calibración no puede corregir errores que contaminan su propia referencia.

4. Protocolo de captura

Para cada una de las seis posiciones, i.e., +X, -X, +Y, -Y, +Z y -Z:

- 1) Se coloca el cubo sobre la superficie nivelada, se esperan de 5 a 10 segundos sin tocar nada.
- 2) Se capturan de 30 a 60 segundos de datos con la tasa de muestreo 10Hz. El resultado son 6 archivos, uno por cada posición (Xup.csv, Xdown.csv, etc.).

Nota⁸: Se recomienda revisar visualmente cada captura y repetir cualquier posición donde aparezcan escalones o golpes.

Nota⁹: 10 Hz es suficiente para esta calibración, pues con 30 s por posición se promedian 300 muestras y el ruido del promedio se reduce como $\sigma/\sqrt{N}$.

5. Planteamiento de las ecuaciones

5.1 Promedios y valores ideales

Para cada posición i se calcula el promedio de las lecturas (descartando los primeros ~ 2 s por transitorio):

$$\mathbf{m}^{(i)} = \frac{1}{N_i} \sum_{k=1}^{N_i} \mathbf{a}_{\text{med},k}^{(i)}, \quad i = 1, \dots, 6 \quad (11)$$

El promedio es esencial: el ruido blanco de desviación σ por muestra se reduce a $\sigma/\sqrt{N_i}$ en $\mathbf{m}^{(i)}$, de modo que con $N_i \approx 300$ el ruido deja de ser relevante frente a los errores de colocación.

El valor ideal $\mathbf{g}^{(i)}$ de cada posición es conocido:

Posición	$\mathbf{g}^{(i)}$ ideal (m/s ²)
+X arriba	(+9.81, 0, 0)
−X arriba	(−9.81, 0, 0)
+Y arriba	(0, +9.81, 0)
−Y arriba	(0, −9.81, 0)
+Z arriba	(0, 0, +9.81)
−Z arriba	(0, 0, −9.81)

Los signos de esta tabla deben ajustarse a la convención del sensor: si en reposo con Z arriba el sensor reporta +9.81, la tabla se usa tal cual; si reporta −9.81, se invierten todos los signos. Si los seis archivos salen con signos invertidos de forma consistente, se corrige la tabla, no las capturas.

5.2 Forma de la matriz aumentada

Cada posición aporta la ecuación $\mathbf{g}^{(i)} = \mathbf{M} \mathbf{m}^{(i)} + \mathbf{b}$, es decir tres ecuaciones escalares. Por ejemplo, la primera componente:

$$g_x^{(i)} = s_x m_x^{(i)} + m_{xy} m_y^{(i)} + m_{xz} m_z^{(i)} + b_x \quad (12)$$

El término independiente **b** se incorpora a la matriz agregando un 1 al vector medido. Definiendo la matriz de parámetros aumentada $\Theta = [\mathbf{M} \mid \mathbf{b}] \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ y el vector medido aumentado $\tilde{\mathbf{m}}^{(i)} = [\mathbf{m}^{(i)\top} \ 1]^\top \in \mathbb{R}^4$:

$$\mathbf{g}^{(i)} = \Theta \tilde{\mathbf{m}}^{(i)} = \begin{bmatrix} s_x & m_{xy} & m_{xz} & b_x \\ m_{yx} & s_y & m_{yz} & b_y \\ m_{zx} & m_{zy} & s_z & b_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_x^{(i)} \\ m_y^{(i)} \\ m_z^{(i)} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (9)$$

La fila de unos es la que da entrada al bias en el ajuste.

5.3 Valores ideales

Los seis vectores ideales se colocan como columnas de $\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{3 \times 6}$ y los seis medidos aumentados como columnas de $\tilde{\mathbf{M}} \in \mathbb{R}^{4 \times 6}$ (cada columna corresponde a una posición, en el mismo orden en ambas matrices):

$$\mathbf{G} = [\mathbf{g}^{(1)} \quad \mathbf{g}^{(2)} \quad \dots \quad \mathbf{g}^{(6)}] = \begin{bmatrix} 9.81 & -9.81 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9.81 & -9.81 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9.81 & -9.81 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\tilde{\mathbf{M}} = [\tilde{\mathbf{m}}^{(1)} \quad \tilde{\mathbf{m}}^{(2)} \quad \dots \quad \tilde{\mathbf{m}}^{(6)}] = \begin{bmatrix} m_x^{(1)} & m_x^{(2)} & \dots & m_x^{(6)} \\ m_y^{(1)} & m_y^{(2)} & \dots & m_y^{(6)} \\ m_z^{(1)} & m_z^{(2)} & \dots & m_z^{(6)} \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad (14)$$

Las 18 ecuaciones escalares se presentan de forma compacta en una sola ecuación matricial:

$$\mathbf{G} = \Theta \tilde{\mathbf{M}} \quad (12)$$

con dimensiones $(3 \times 6) = (3 \times 4)(4 \times 6)$. Son 18 ecuaciones para 12 incógnitas: un sistema sobredeterminado que se resuelve por mínimos cuadrados.

6. Solución por mínimos cuadrados

Por el ruido y los errores de colocación no existe Θ que satisfaga la ecuación exactamente; se minimiza el error cuadrático total (norma de Frobenius del residuo):

$$J(\Theta) = \|\mathbf{G} - \Theta \tilde{\mathbf{M}}\|_F^2 \quad (15)$$

Derivando respecto a Θ e igualando a cero se obtienen las ecuaciones normales:

$$\frac{\partial J}{\partial \Theta} = -2(\mathbf{G} - \Theta \tilde{\mathbf{M}})\tilde{\mathbf{M}}^\top = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{G}\tilde{\mathbf{M}}^\top = \Theta(\tilde{\mathbf{M}}\tilde{\mathbf{M}}^\top) \quad (16)$$

y despejando:

$$\Theta = \mathbf{G} \tilde{\mathbf{M}}^T (\tilde{\mathbf{M}} \tilde{\mathbf{M}}^T)^{-1} = \mathbf{G} \tilde{\mathbf{M}}^+ \quad (17)$$

donde $\tilde{\mathbf{M}}^+$ es la pseudoinversa de Moore–Penrose. La matriz a invertir es de sólo 4×4 .

La caracterización más relevante para este problema es la siguiente: $\Theta = \mathbf{G} \tilde{\mathbf{M}}^+$ es, de entre todas las matrices Θ que minimizan $\|\mathbf{G} - \Theta \tilde{\mathbf{M}}\|_F^2$, la de norma de Frobenius mínima. Es decir, la pseudoinversa resuelve dos problemas: si el sistema $\mathbf{G} = \Theta \tilde{\mathbf{M}}$ no admite solución exacta, entrega la Θ de mínimo error cuadrático, que es exactamente la solución de las ecuaciones normales. Además, si existiera un empate entre varias Θ de mínimo error, entregaría la de coeficientes más pequeños. Así,

$$\mathbf{G} \tilde{\mathbf{M}}^+ = \mathbf{G} \tilde{\mathbf{M}}^T (\tilde{\mathbf{M}} \tilde{\mathbf{M}}^T)^{-1} \quad (18)$$

Finalmente se recuperan los parámetros:

$$\mathbf{M} = \Theta_{[:, 1:3]}, \quad \mathbf{b} = \Theta_{[:, 4]}$$

En Python la solución completa se puede obtener con:

```
Theta = G @ np.linalg.pinv(M_aug).
```

7. Verificación con la fórmula de pares (un eje aislado)

Ignorando los términos cruzados, el modelo unidimensional del eje x con las dos capturas donde ese eje ve la gravedad es:

$$+9.81 = s_x m^+ + b_x, \quad -9.81 = s_x m^- + b_x$$

donde m^+ y m^- son los promedios de m_x en las capturas $+X$ arriba y $-X$ arriba. Al **restar** las ecuaciones el bias se cancela y queda expuesta la escala; al **sumarlas** ocurre lo contrario:

$$s_x = \frac{19.62}{m^+ - m^-}, \quad b_x = -s_x \frac{m^+ + m^-}{2}$$

La escala vive en la *diferencia* entre las capturas $+$ y $-$; el bias vive en la *suma*. Estas fórmulas sirven como verificación independiente. Aplicadas a cada eje deben coincidir con la diagonal de $\mathbf{M}$ y con $\mathbf{b}$ de la pseudoinversa. Discrepancias mayores pueden indicar errores en las capturas o en los signos de la tabla de ideales.

8. Ejemplo numérico completo

Se simula un sensor con defectos conocidos (escala de x un 2 % alta, la de y un 2 % baja, la de z un 1 % alta, desalineaciones pequeñas y bias (0.15, -0.20, 0.10) m/s²). Los promedios que ese sensor produce en las seis posiciones, colocados ya como columnas de $\tilde{\mathbf{M}}$ junto con la fila de unos:

$$\tilde{\mathbf{M}} = \begin{bmatrix} 10.1562 & -9.8562 & 0.2481 & 0.0519 & 0.1009 & 0.1991 \\ -0.1215 & -0.2785 & 9.4138 & -9.8138 & -0.0823 & -0.3177 \\ 0.0411 & 0.1589 & 0.1392 & 0.0608 & 10.0081 & -9.8081 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(el orden de las columnas es $+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z$ arriba, el mismo de $\mathbf{G}$ en la Sección 5.3).
Aplicando $\boldsymbol{\Theta} = \mathbf{G} \tilde{\mathbf{M}}^+$:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\Theta} &= \begin{bmatrix} 0.9805 & -0.0100 & 0.0050 & -0.1496 \\ -0.0081 & 1.0205 & -0.0122 & 0.2065 \\ 0.0059 & -0.0041 & 0.9902 & -0.1007 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{M} \\ &= \begin{bmatrix} 0.9805 & -0.0100 & 0.0050 \\ -0.0081 & 1.0205 & -0.0122 \\ 0.0059 & -0.0041 & 0.9902 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -0.1496 \\ 0.2065 \\ -0.1007 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

La lectura del resultado es consistente con los defectos sembrados: el eje x tenía escala 2 % alta y su corrección es $s_x = 0.9805$ (encogimiento); el eje y tenía escala baja y su corrección estira ($s_y = 1.0205$). La matriz de calibración es la inversa del defecto. El bias corregido no es exactamente el negativo del sembrado porque pasa por la matriz: $\mathbf{b} = -\mathbf{M} \mathbf{o}$, donde $\mathbf{o}$ es el offset físico del sensor.

Verificación con la fórmula de pares para el eje x :

$$s_x = \frac{19.62}{10.1562 - (-9.8562)} = 0.98039, \quad b_x = -0.98039 \cdot \frac{10.1562 + (-9.8562)}{2} = -0.14706$$

que coincide con la pseudoinversa (0.9805 y -0.1496) en las primeras cifras; la diferencia residual proviene de los términos cruzados que la fórmula de pares no modela.

9. Calibración del giroscopio

Con las mismas seis capturas (el sensor está en reposo en todas) el bias del giroscopio se obtiene promediando la totalidad de las muestras:

$$\mathbf{b}_g = \frac{1}{N_{\text{total}}} \sum_K \boldsymbol{\omega}_{\text{med}}^{(k)}, \quad \boldsymbol{\omega}_{\text{cal}} = \boldsymbol{\omega}_{\text{med}} - \mathbf{b}_g \quad (18)$$

Promediar sobre las seis orientaciones (en lugar de una sola) atenúa la dependencia del bias con la orientación (sensibilidad a g). La rotación de la Tierra ($\approx 0.004^\circ/\text{s}$) es despreciable frente al ruido de un MEMS. El factor de escala del giroscopio requiere rotaciones a velocidad conocida (tornamesa); para este proyecto se omite dado que el bias domina la deriva de orientación.